PROBLEMAS

La naturaleza de la luz y las leyes de la óptica geométrica

Sección 35.2 Medición de la rapidez de la luz

1. Los investigadores en la Oficina de Estándares han realizado mediciones precisas de la rapidez de la luz utilizando la propiedad de que la velocidad de fase para las ondas electromagnéticas en el vacío, es $c = \sqrt{1/\mu_0\epsilon_0}$ donde μ_0 (la permeabilidad del vacío) = $4\pi \times 10^{-7}$ N · s^2/C^2 y ϵ_0 (permitividad del vacío) = 8.854×10^{-12} $C^2/N \cdot m_2$. ¿Cuál es el valor (hasta cuatro cifras significativas) que esta ecuación dé para la rapidez de la luz en el vacío?
2. Como resultado de sus observaciones, Roemer concluyó que el intervalo de tiempo entre eclipses sucesivos de las lunas de Io por el planeta Júpiter se incrementaban en 22 minutos en periodos de 6 meses cuando la Tierra se movía desde un punto de su órbita, en *dirección* de Júpiter, hasta un punto diametralmente opuesto donde se mueve *alejándose* de Júpiter. Utilice 1.5×10^8 km como el radio promedio de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, para calcular la rapidez de la luz a partir de estos datos.
3. Utilice el valor de 22 min medido por Roemer del problema 2 y el valor aceptado actualmente como el de la rapidez de la luz en el vacío, para calcular el valor promedio de la distancia entre la Tierra y el Sol.
4. Michelson realizó medidas muy cuidadosas de la rapidez de la luz utilizando una versión mejorada de la técnica desarrollada por Fizeau. En uno de los experimentos de Michelson, la rueda dentada fue remplazada por una rueda que tenía 32 espejos idénticos montados en su periferia, con el plano de cada espejo perpendicular al radio de la rueda. La distancia total de la trayectoria de la luz fue de 8 millas (obtenida por las reflexiones múltiples del haz de luz dentro de un tubo de vidrio al vacío, de 1 milla de longitud). ¿Con qué velocidad angular mínima del espejo Michelson calculó 2.998×10^8 m/s como la rapidez de la luz?
5. En un experimento para determinar la rapidez de la luz utilizando el dispositivo de Fizeau (Fig. 35.2), la distancia entre la fuente de luz y el espejo fue de 11.45 km y la rueda tenía 720 muescas. El valor de c determinado experimentalmente fue de 2.998×10^8 m/s. Calcule la velocidad angular mínima de la rueda utilizada en este experimento.
6. Si el experimento de Fizeau se realiza de tal forma que el viaje de ida y vuelta de la luz es de 40 m, encuentre las dos velocidades de rotación más bajas que permitan a la luz pasar a través de las muescas. Suponga que la rueda tiene 360 dientes y que la rapidez de la luz es de 3×10^8 m/s. Repita para una distancia total de 4000 m.
7. En el intento de Galileo por determinar la rapidez de la luz, él y sus ayudantes se pararon en la cima de unas montañas separadas 9 km. ¿Cuál debió ser el intervalo de tiempo entre señales que tuvo que haber medido Galileo para poder determinar la rapidez de la luz?

Sección 35.4 Reflexión y Refracción

(*Nota:* En esta sección, si algún índice de refracción no está indicado, remitirse a la tabla 35.1.)

8. Una moneda se encuentra en el fondo de una piscina de 1 m de profundidad. ¿Cuál es la profundidad aparente de la moneda, vista perpendicularmente desde fuera del agua?
9. La longitud de onda de la luz roja de un láser de helio-neón en el aire es 632.8 nm. a) ¿Cuál es su frecuencia? b) ¿Cuál es su longitud de onda en un vidrio de índice de refracción 1.5? c) ¿Cuál es su rapidez en el vidrio?
10. Un haz angosto de luz amarilla de sodio que se propaga en el aire incide sobre una superficie lisa de agua con un ángulo de $\theta_1 = 35°$. Determine el ángulo de refracción θ_2 y la longitud de onda de la luz en el agua.
11. En qué condiciones ven los "hombres rana" al Sol con un ángulo aparente de 45° medido desde la vertical. ¿Cuál es la posición del Sol?
12. Un rayo de luz que se propaga en el aire incide sobre una superficie de agua con un ángulo de 30° *respecto a la normal a la superficie.* ¿Cuál es el ángulo del rayo refractado relativo a la normal a la superficie?
13. Un rayo de luz que se propaga en el aire incide sobre la superficie plana de un trozo de cuarzo fundido. El rayo refractado forma un ángulo de 37° con la normal. Calcule el ángulo de incidencia.
14. Un rayo de luz inicialmente en el agua introduce una sustancia trasparente en el agua a un ángulo de incidencia de 37°, el rayo trasmitido se refracta a un ángulo de 25°. Calcule la rapidez de la luz en el material trasparente.
15. Un rayo de luz choca con un bloque plano de vidrio (n = 1.50) de espesor 2 cm con un ángulo de 30° respecto a la normal. Trace el haz de luz a través del vidrio, y encuentre los ángulos de incidencia y refracción en cada superficie.
16. Una fuente de luz sumergida en agua envía un haz hacia la superficie con un ángulo de 37°. ¿Cuál es el ángulo de refracción en el aire?
17. a) ¿Cuál es la rapidez de una luz en el vidrio crown cuya longitud de onda en el vacío es 589 nm? b) ¿Qué espesor del vidrio crown será igual a 100 longitudes de onda de esta luz (medida dentro del vidrio)?
18. Un haz de luz incide en una interfase de aire y poliestireno con un ángulo de 53°. El rayo incidente, que inicialmente viaja en el aire, se trasmite y se refleja también parcialmente en la superficie. ¿Cuál es el ángulo entre el rayo *refractado* y el rayo *reflejado*?
19. Una luz con longitud de onda λ_0 en el vacío tiene una longitud de onda de 438 nm en el agua y una longitud de onda de 390 nm en benzeno. ¿Cuál es el índice de refracción relativo entre el agua y el benzeno en la longitud de onda λ_0?
20. Un tanque cilíndrico abierto en su parte superior tiene un diámetro de 3 m y está completamente lleno de agua. Cuando el Sol en el ocaso forma un ángulo de 28° con el horizonte, la luz solar deja de iluminar el fondo del tanque. ¿Cuál es la profundidad del tanque?

21. Un rayo de luz choca en el punto medio de una de las caras de un prisma equilátero de vidrio ($n = 1.50$) con un ángulo de incidencia de 30°. Trace la trayectoria del rayo de luz a través del vidrio y encuentre el ángulo de incidencia y de refracción en cada superficie.

22. Calcule el índice de refracción de un prisma equilátero para el cual el ángulo de desviación mínima es $\delta_m = 37°$.

23. El ángulo del vértice de un prisma de vidrio crown es de 15°. ¿Cuál es el ángulo de desviación mínima del prisma para una luz de longitud de onda 525 nm? Véase la figura 35.15 para el valor de n.

24. Cierto tipo de vidrio tiene un índice de refracción de 1.6500 para una luz azul de 430 nm de longitud de onda y un índice de 1.615 para una luz roja con longitud de onda 680 nm. Si un haz de luz que contiene estos dos colores incide con un ángulo de 30° sobre un trozo de este vidrio, ¿cuál es el ángulo entre los dos haces de luz dentro del vidrio?

25. Demuestre que si el ángulo Φ del vértice de un prisma es pequeño, un valor aproximado del ángulo de desviación mínima se puede calcular con $\delta_m = (n - 1)\,\Phi$.

26. Para un prisma y una determinada longitud de onda, $n = 1.62$. Compare los valores del ángulo de desviación mínima calculados con la aproximación del problema 25 y los calculados con la forma exacta (Ec. 35.9), cuando: a) $\Phi = 30°$ y b) $\Phi = 10°$.

27. Un dispositivo experimental incluye un prisma fabricado con cloruro de sodio. El ángulo de desviación mínima para una luz con 589 nm de longitud de onda es de 10°. ¿Cuál debe ser el ángulo del vértice del prisma?

28. Una luz con una longitud de onda de 700 nm incide sobre la cara de un prisma de cuarzo fundido con un ángulo de 75° (respecto a la normal a la superficie). El ángulo del vértice del prisma es de 60°. Utilice el valor de n de la figura 35.15 para calcular el ángulo: a) de refracción en esta (primera) superficie, b) de incidencia en la segunda superficie, c) de refracción en la segunda superficie y d) entre los rayos incidente y emergente.

29. Un prisma con un ángulo de 50° en el vértice, está fabricado con un cristal de circona cúbico con $n = 2.20$. ¿Cuál es el ángulo de desviación mínima δ_m de este prisma?

30. Un prisma triangular de vidrio con un ángulo en el vértice de 60°, tiene un índice de refracción $n = 1.5$. a) ¿Cuál es el menor ángulo de incidencia θ_1 para el cual, el rayo de luz puede emerger en la otra cara? (véase la figura 35.19) b) ¿Para qué ángulo de incidencia θ_1 el rayo emerge con el mismo ángulo θ_1?

31. El índice de refracción de la luz violeta en un vidrio flint de silicio es 1.66, y el índice de refracción de la luz roja es 1.62. ¿Cuál es la dispersión angular de la luz visible que pasa a través de un prisma que tiene un ángulo de 60° en el vértice, si el ángulo de incidencia es de 50°? (ver figura 35.31).

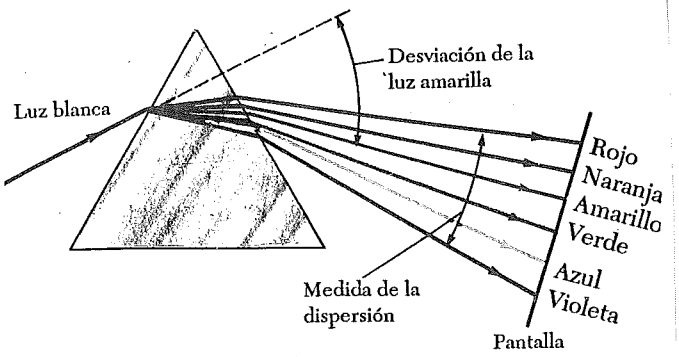


Figura 35.31 (Problema 31).

32. Un rayo de luz incide perpendicularmente sobre la cara larga (la hipotenusa) de un prisma de 45° – 45° – 90° rodeado por aire, como se muestra en la figura 35.25b. Calcule el valor mínimo del índice de refracción del prisma para el cual el rayo seguirá la trayectoria mostrada en la figura.

33. Considere un rayo de luz que incide perpendicularmente sobre una de las caras cortas de un prisma de 45° – 45° – 90°, como se muestra en la figura 35.25a. Calcule el índice de refracción mínimo del prisma para el cual el rayo seguirá la trayectoria que se ve en la figura si el prisma está rodeado de agua.

34. Un pez en un estanque se encuentra a 15 m de la orilla. ¿Arriba de qué profundidad será el pez incapaz de ver una roca localizada en la orilla?

35. Calcule el ángulo crítico para los siguientes materiales cuando están rodeados de aire: a) diamante, b) vidrio flint, c) hielo. (Suponga que $\lambda = 589$ nm).

36. Repita el problema 35 cuando los materiales están rodeados de agua.

37. Considere un espejismo común formado por el sobrecalentamiento del aire que se encuentra exactamente arriba de la carpeta asfáltica. Si una persona observa desde 2 m sobre el camino (donde $n = 1.0003$) verá agua sobre el asfalto a $\theta_1 = 88.8°$, encuentre el índice de refracción del aire que se encuentra exactamente arriba del pavimento. (*Sugerencia:* maneje el problema como si se tratara de la reflexión interna total.)

38. Un rayo de luz incide sobre la interfase diamante-aire, desde el interior del diamante. ¿Cuál es el ángulo crítico para que exista reflexión interna total? Utilice la tabla 35.1. (La pequeñez de θ_c del diamante significa que la luz queda "atrapada" dentro de éste y eventualmente saldrá por cualquiera de las caras; esto ocasiona que los diamantes "brillen" más que cualquier otra joya con n más pequeño y θ_c mayor).

39. Una fibra óptica está hecha con un plástico trasparente de índice de refracción $n = 1.50$. ¿Qué ángulo debe formar la luz con la superficie para que permanezca dentro de la "guía" de plástico?

PROBLEMAS SUPLEMENTARIOS

40. Un haz angosto de luz incide desde el aire sobre una superficie de vidrio con índice de refracción 1.56. Encuentre el ángulo de incidencia para el cual el ángulo de refracción correspondiente sea la mitad del ángulo de incidencia. (*Sugerencia:* use la identidad trigonométrica sen $2\theta = 2$ sen $\theta \cos \theta$).

41. Una muestra de vidrio tiene un índice de refracción de 1.61 para la longitud de onda que corresponde a la línea más brillante del espectro de sodio. Si un prisma equiangular se construye con este vidrio, ¿cuál debe ser el ángulo de desviación mínima para la línea de sodio?

42. Un haz de luz incide desde el aire sobre una superficie de agua. ¿Cuál es el máximo ángulo de refracción posible?

43. Una pequeña lámpara subacuática de una piscina se encuentra 1 m abajo de la superficie. ¿Cuál es el diámetro del círculo de luz en la superficie, del cual emerge la luz del agua?

44. Cuando el Sol se encuentra directamente sobre nuestras cabezas, un haz angosto de luz entra a una catedral a través de una perforación pequeña localizada en el techo y forma una mancha sobre el piso el cual está 10.0 m abajo. a) ¿Con qué rapidez (en cm/min) se mueve la mancha a través del piso (plano)? b) ¿Si un espejo se coloca sobre el piso para interceptar la luz, con qué rapidez se moverá la mancha reflejada a través del techo?

45. Un vaso de vidrio tiene 4 cm de ancho en la base, como se muestra en la figura 35.32. Cuando el ojo de un observador se coloca como se muestra, ve la orilla del fondo del vaso. Cuando el vaso se llena de agua, el observador ve el centro del fondo del vaso. Encuentre la altura del vaso.

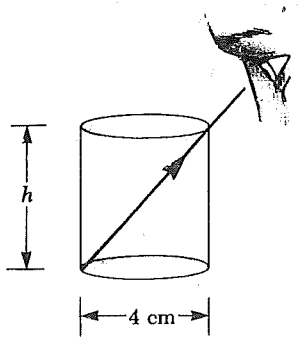


Figura 35.32 (Problema 45).

46. Demuestre que el tiempo que requiere una luz para viajar desde una fuente puntual A localizada en el aire a una altura h_1 sobre una superficie de agua, hasta un punto B localizado a una profundidad h_2 medido desde la superficie del agua, es

$$t = \frac{h_1 \sec \theta_1}{c} + \frac{h_2\, n \sec \theta_2}{c}$$

donde n es el índice de refracción del agua, θ_1 es el ángulo de incidencia, y θ_2 es el ángulo de refracción.

47. Deduzca la ley de la reflexión (Ec. 35.2) a partir del principio de Fermat del tiempo mínimo. (Véase el procedimiento esbozado en la sección 35.9 para obtener la ley de la refracción utilizando el principio de Fermat.)

48. Una placa gruesa de vidrio flint ($n = 1.66$) descansa sobre una placa de lucita ($n = 1.50$). Un haz de luz incide sobre la superficie del vidrio flint con un ángulo θ_1. El haz atraviesa el vidrio y la lucita saliendo de esta última con un ángulo de 40° respecto a la normal. Calcule el ángulo θ_1. Puede ser útil trazar un diagrama de la trayectoria de la luz a través de las dos placas.

49. Un rayo de luz con longitud de onda 589 nm incide con un ángulo θ sobre la superficie de un bloque de poliestireno, como se muestra en la figura 35.33. a) Encuentre el valor máximo de θ para el cual el rayo refractado sufre reflexión interna *total* en la cara vertical izquierda del bloque. b) Repita el cálculo para el caso en que el bloque se encuentra inmerso en agua. c) ¿Qué sucede si el bloque está inmerso en disulfuro de carbono?

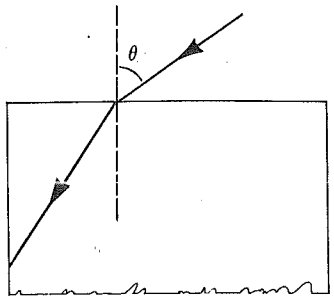


Figura 35.33 (Problema 48).

50. Un haz angosto de luz pasa a través de una placa de vidrio con espesor $s = 1$ cm e índice de refracción $n = 1.52$. El haz entra desde el aire con un ángulo $\theta_1 = 30°$. Calcule la desviación d del rayo, como se indica en la figura 35.34.

51. Un excursionista se para en la cima de una montaña cerca de la puesta del Sol y observa un arco iris (primario) causado por las gotas de agua en el aire que se encuentran a 8 km de distancia. El valle se localiza a 2 km abajo de la cima y es completamente plano. ¿Qué fracción del círculo del arco iris es visible al excursionista?

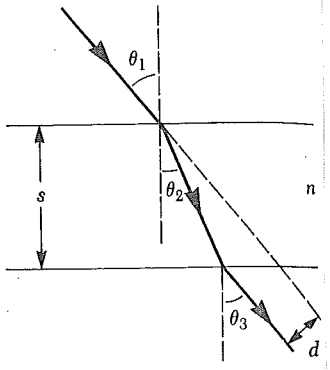


Figura 35.34 (Problema 50).

52. Un pez se halla a una profundidad d. Muestre que cuando se le observa con un ángulo de incidencia θ_1, la *profundidad aparente* z del pez es

$$z = \frac{3d \cos \theta_1}{\sqrt{7 + 9 \cos^2 \theta_1}}$$

53. Un rayo de luz incide sobre un prisma y se refracta en la primera superficie como se muestra en la figura 35.35. Sea Φ el ángulo del vértice del prisma y n su índice de refracción. Encuentre en términos de n y Φ, el ángulo de incidencia más pequeño permitido en la primera superficie para el cual el rayo refractado en la segunda superficie *no* sufra reflexión interna total.

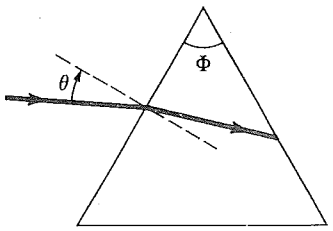


Figura 35.35 (Problema 53).

54. Cuando un rayo de luz policromático (múltiples longitudes de onda) incide sobre un prisma, las longitudes de onda componentes se desvían cantidades diferentes, como se muestra en la figura 35.17. Esta dispersión de la luz incidente se debe a la variación del índice de refracción con la longitud de onda (que se muestra para diferentes tipos de vidrio en la figura 35.15). El *poder de dispersión* de un material refractante se define como

$$\omega \equiv \frac{n_V - n_R}{n_Y - 1}$$

donde n_V, n_R y n_A son los índices de refracción de las tres longitudes de onda de referencia λ_V, λ_R y λ_A respectivamente. Para el vidrio flint, $n_R = 1.644$, $n_A = 1.650$, y $n_V = 1.665$. Para el vidrio crown, $n_R = 1.517$, $n_A = 1.520$, y $n_V = 1.527$. Calcule el poder de dispersión de: a) los vidrios flint y b) vidrios crown. c) Para un ángulo de vértice pequeño, el poder de dispersión se puede escribir

$$\omega = \frac{\delta_V - \delta_R}{\delta_Y}$$

donde los ángulos de desviación δ se muestran en la figura 35.36. Demuestre que estas dos formas de ω son equivalentes.

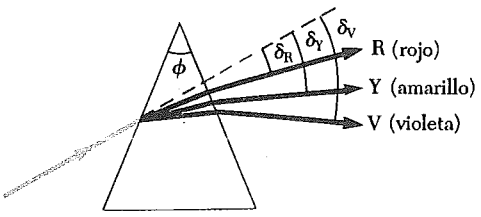


Figura 35.36 (Problema 54).

Respuestas de los problemas capítulos: 35 y 36
Impares - Pares

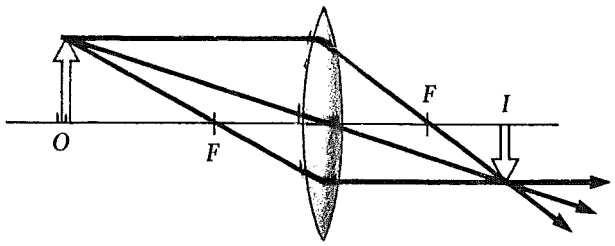
CAPÍTULO 35

1. 2.998×10^8 m/s
3. 1.98×10^8 km
5. 114 rad/s
7. 20 μs 60 μs
9. a) 4.74×10^{14} Hz b) 422 nm
   c) 2.00×10^8 m/s
11. 70.5° desde la vertical
13. 61.3°
15. 19.5°, 19.5°, 30.0°.
17. a) 1.97×10^8 m/s b) 3.88×10^{-5} m
19. 0.890
21. 30.0°, 19.5° a la entrada; 40.5 °, 77.1 ° a la salida
23. 7.89°
27. 18.4°
29. 86.8°
31. 4.61°
33. 1.89
35. a) 24.4° b) 37.0° c) 49.8°
37. 1.00008
39. $\theta < 48.2°$
41. 53.6°
43. 2.27 m
45. 2.37 cm
49. 90°, 30°, No
51. 62.2%
53. $\text{sen}^{-1}[(n^2-1)^{1/2}\text{sen}\,\phi - \cos\phi]$ Si $n\,\text{sen}\phi \leqq 1$, $\theta = 0$

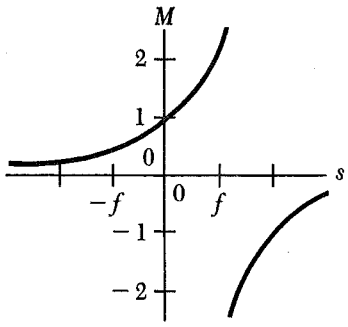
CAPÍTULO 36

3. 2'11"
5. 30 cm
7. a) $s' = 45.0$ cm, $M = -\frac{1}{2}$
   b) $s' = -60.0$ cm, $M = 3.00$
   c) Similar a las figuras 36.6 y 36.9b
9. a) $s' = -13.3$ cm, $M = 0.667$
   b) $s' = -24.0$ cm, $M = 0.400$ c) Véase la figura 36.8
11. Cóncavo con radio 40.0 cm
13. a) 2.08 m (cóncavo) b) 1.25 m enfrente del objeto
15. a) $s' = -12.0$ cm, $M = 0.400$
    b) $s' = -15.0$ cm, $M = 0.250$ c) Las imágenes son erectas
17. 11.8 cm sobre el piso
19. a) −13.33 cm b) −9.23 cm c) −3.79 cm
21. 8.57 cm
23. 3.88 mm
25. 2
27. a) 16.4 cm b) 16.4 cm
29. 25.0 cm; −0.250

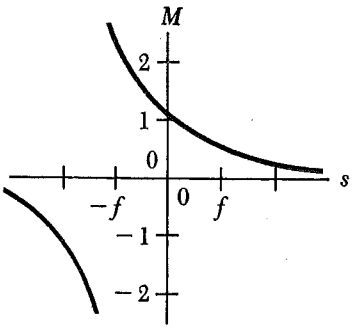
31.



33. a) −12.3 cm, a la izquierda de las lentes b) −0.615
35. −48.4 cm
37. a) +5.49 cm b) $s' = 6.73$ cm, real e invertida, disminuida, $h' - 0.448$ cm
39. $\frac{f}{1.41}$
41. −4 dioptrías, una lente divergente
43. 0.558 cm
45. −2.89 dioptrías
47. 3.5
49. −800, imagen invertida
51. −18.8
53. 2.14 cm
55. a) 24.5 cm b) 99.0 cm
57.



a)



b)

59. 10.7 cm más allá de la superficie curva
61. 20.0 cm
63. a) 44.6 dioptría b) 3.03 dioptría
65. $d = 8$ cm
67. a) -11.5 cm b) -10.0 cm c) -6.00 cm
d) 0.231, derecha hacia arriba; 0.333, derecha hacia arriba; 0.600 derecha hacia arriba;
e) Todas similares a la figura 36.19c
69. a) 52.5 cm b) 1.50 cm
71. $s' = 1.5$ m, $h' = -13.1$ mm
73. a) 0.400 cm b) $s' = -3.94$ mm, $h' = 535\ \mu$m
75. a) 30.0 cm y 120 cm b) 24.0 cm
c) real, invertida, disminuida

CHAPTER 35

2. 2.27×10^8 m/s

4. 4570 rad/s

8. 75 cm

10. 442.1 nm

12. $\theta_2 = 22.0^\circ$

14. 1.58×10^8 m/s

*16. (a) 1.81×10^8 m/s

(b) 2.25×10^8 m/s

(c) 1.56×10^8 m/s

18. 94.6°

20. 3.4 m

22. 1.50

24. 0.395°

26. (a) 18.6° (b) 6.20°

28. (a) 41.6°; (b) 18.4°

(c) 27.3°; (d) 42.3°

30. (a) 27.9° ; (b) 48.6°

*32. 1.08 cm $< d <$ 1.17cm

34. 13.2m

38. 24.4°

40. 77.5°

42. 48.6°

44. (a) 4.36 cm/min

(b) 8.72 cm/min

*48. (a) 1.94 m; (b) 50° above horizontal

*54. 45.2°

*56. 45 °

*58 $n = 1.328 \pm 0.8\%$

CHAPTER 36

6. 0.20 m

8. 48 cm

10. (a) − 0.204 m; (b) 0.417, Erect

14. −25 cm

16. (b) $\frac{1}{11}$

18. (a) 45 cm; (b) − 90 cm ; (c) − 6 cm

22. 0.048 m

24. −9 cm inside the bowl

26. (a) $f = 6.40$ cm; (b) −0.25

*28. (a) 3.27 cm or 9.63 cm
(b) 2.10 cm

*30. 3.40, upright

36. (a) −80 cm; (b) 1.278

38. 7.81 ms

40. −0.01; −1.7 cm

42. −40 cm

44. 0.218 cm

46. −0.5 diopters

48. (a) − 4.16 cm; (b) 6

50. 3200×

52. −576

54. 5.71 cm

*58. $S_2' = 60$ cm, M= −8.00

*62. (a) 60°; (b) 75°; (c) 45°; (d) 30°

64. (b) −6.67 cm, −20 cm, 40 cm; 30 cm

66. (a) 33.3 cm; (b) 60 cm
(c) −20 cm; (d) − 0.667; − 2; 2

70. 7.47 cm; 1.067 cm

72. 4.5 cm

*74. (a) 13.3 cm; (b) −5.9

*76. $M = +0.8$